

1. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN & BỐI CẢNH DỰ ÁN

Việc điều hành một khu nghỉ dưỡng (Resort) cao cấp hiện đại đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều dịch vụ vốn tách biệt: Lưu trú phòng nghỉ, Ẩm thực tại chỗ (Nhà hàng/Phòng ngủ), và Đặt lịch tour du lịch địa phương. Theo cách truyền thống, các resort thường sử dụng các phần mềm rời rạc: phần mềm PMS riêng cho lễ tân, phần mềm POS riêng cho nhà hàng, và bảng tính Excel thủ công cho điều hành tour. Sự phân mảnh này dẫn đến việc đặt trùng phòng (Overbooking), thất thoát doanh thu, trải nghiệm khách hàng kém (khách phải rút ví thanh toán lẻ cho từng dịch vụ), và lỗi hỏng bảo mật nghiêm trọng trong việc nhân viên tự ý gian lận tài chính.

Hệ thống **Kawai Resort & Tour Hub v2.1** được phát triển nhằm giải quyết triệt để vấn đề này bằng một nền tảng Web tích hợp "Tất cả trong một" (All-in-One). Hệ thống cho phép Khách hàng đặt phòng, gọi đồ ăn lên phòng, đặt tour du lịch qua một cổng thông tin duy nhất, đồng thời cung cấp cho nhân viên một giao diện điều hành tập trung để quản lý vận hành ngầm (Buồng phòng, Bảo trì), chống gian lận nội bộ và xuất **Hóa đơn điện tử tổng hợp duy nhất (Consolidated Invoice)** khi khách làm thủ tục Check-out.

2. GIAO DIỆN TÍCH HỢP CÔNG CỤ BÊN THỨ BA (SIMULATED THIRD-PARTY PORTAL)

Để bảo đảm các tiêu chuẩn công nghiệp phần mềm, hệ thống tích hợp các phân hệ và môi trường sau (chạy giả lập hoặc qua môi trường Sandbox):

- Cổng thanh toán điện tử (VNPay Sandbox):** Xử lý luồng tiền đặt cọc trực tuyến khi đặt phòng và thanh toán hóa đơn tổng khi trả phòng.
- Dịch vụ Trí tuệ nhân tạo (Python AI Service):** Cô lập một container xử lý thuật toán học máy, chạy camera stream để điểm danh hành khách bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face Scan).
- Hạ tầng Đóng gói Ứng dụng (Docker & Docker Compose):** Đồng bộ môi trường chạy Java Spring Boot, Python và MySQL 8.x thành một khối thống nhất qua một lệnh kích hoạt.

3. ĐẶC TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG THEO CÁC MODULE TÍCH HỢP

Hệ thống được chia thành **8 Module chức năng liên thông**, cấu trúc thông qua một cổng đăng nhập dùng chung bảo mật dựa trên vai trò nhân sự (**Role-Based Access Control**):

MODULE 1: AUTHENTICATION, ROLES & USER PROFILES

- Tính năng cốt lõi gốc:** Đăng ký, đăng nhập tài khoản cho các đối tượng trong hệ thống.

- **Nâng cấp cải tiến v2.1:** * Tách biệt hoàn toàn bảng xác thực đăng nhập (**Accounts**) độc lập với bảng hồ sơ cá nhân (**Employees, Customers**) để nâng cao tính bảo mật.
 - Tích hợp bảng **Roles** phân quyền động (ADMIN, RECEPTIONIST, TOUR_MANAGER, HOUSEKEEPING, MAINTENANCE, CUSTOMER). Gộp tài khoản Admin và nhân viên vào chung một bảng **Employees** quản lý bằng phân hệ chức vụ của bảng quyền.
 - **Cơ chế tiến trình Dependent** $\longleftrightarrow$ **Customer**: Cho phép người đi cùng (**Dependents**) lưu hồ sơ khai báo lưu trú hành chính. Khi đủ tuổi pháp lý (≥ 18 tuổi), Lễ tân có quyền thao tác trực tiếp tại form Check-in để nâng cấp họ thành một tài khoản **Customer** thành viên độc lập, hệ thống tự động sinh tài khoản và chuyển đổi dữ liệu mà không làm mất lịch sử tạm trú cũ.

MODULE 2: TÁI CẤU TRÚC PHÂN HỆ BOOKING (TABLE-PER-SUBCLASS INHERITANCE)

- **Tính năng cốt lõi gốc:** Cho phép khách hàng tìm kiếm phòng trống, đặt phòng, chọn ngày và đặt tiền cọc giữ chỗ trực tuyến. Hỗ trợ đặt nhiều phòng chung một đơn.
- **Nâng cấp cải tiến v2.1:**
 - Áp dụng kiến trúc kế thừa **Table-per-Subclass**. Bảng cha **Bookings** quản lý tài chính tổng, ngày tạo và trạng thái đơn hàng. Bảng con **Room_Bookings** kế thừa quan hệ 1-1 để quản lý thuộc tính đặt phòng đặc thù (ngày check-in/out dự kiến, tiền cọc).
 - Giải quyết bài toán đặt nhiều phòng (Multi-room) thông qua bảng con chi tiết **Room_Booking_Details**. Số phòng vật lý cụ thể (**Room_ID**) sẽ để trống khi đặt web và được nhân viên lễ tân gán trực tiếp trên sơ đồ phòng trực quan (Room Matrix Dashboard) khi khách đến quầy.
 - **Tính năng Ủy quyền hạn mức chi tiêu (Spending Limit Limit):** Ngay tại giao diện Check-in, Lễ tân có thể gạt nút cho phép phòng con (phòng con cái/họ hàng) được quyền tự do ký nợ phòng mà không cần hỏi mã OTP của trưởng đoàn, đặt kèm một hạn mức tối đa (Credit Limit) để hệ thống tự động khóa ví nếu tiêu dùng vượt ngưỡng.

MODULE 3: RESTAURANT POS & ROOM SERVICE

- **Tính năng cốt lõi gốc:** Quản lý thực đơn món ăn, tiếp nhận lệnh gọi món ăn tại quầy nhà hàng (**Dine_In**) hoặc gọi phục vụ lên phòng ngủ (**Room_Service**).
- **Nâng cấp cải tiến v2.1:**
 - **Vé nhà bếp KOT (Kitchen Order Ticket) State-tracking:** Bếp là bộ phận bị động, không có nút tạo đơn hay sửa giá để chống gian lận nguyên liệu nội bộ. Bếp chỉ có quyền nhận đơn đẩy xuống từ máy POS và bấm cập nhật trạng thái vòng đời: **Pending** $\rightarrow$ **Preparing** $\rightarrow$ **Served**.
 - Nếu bếp hết nguyên liệu, bếp được quyền bấm nút [Báo hết món] để hệ thống tự động ẩn hoặc báo xám món ăn đó trên toàn bộ các máy POS khác và giao diện web đặt đồ của khách nhằm ngăn chặn đặt trùng món.

MODULE 4: TOUR BOOKING & AI FACE SCAN ATTENDANCE

- **Tính năng cốt lõi gốc:** Đóng gói chương trình tour du lịch sinh thái, cho phép khách đăng ký mua vé và hướng dẫn viên tiến hành kiểm diện hành khách.
- **Nâng cấp cải tiến v2.1:**
 - Phân rã chương trình tour tổng (**Tours**) thành nhiều lịch trình chuyến xe khởi hành thực tế trong ngày (**Tour_Schedules**) để điều phối hướng dẫn viên, giới hạn ghế xe (**max_seats**) và tự động đếm chỗ đã bán (**booked_seats**). Nếu chuyến xe không đạt số lượng người khởi hành tối thiểu (**min_participants**) trước 24 giờ xe chạy, hệ thống tự động hủy chuyến và hoàn 100% tiền cọc dịch vụ.
 - **Tích hợp AI Face Scan điểm danh:** Hướng dẫn viên sử dụng camera điện thoại quét khuôn mặt khách tại cửa xe, JavaScript gửi ảnh chụp sang phân hệ Python AI Service đối chiếu vector 128 chiều khuôn mặt. Nếu khớp danh tính, hệ thống tự động nhảy tích xanh đổi trạng thái thành **Attended** real-time, triệt bót thao tác điểm danh thủ công rườm rà.

MODULE 5: CONSOLIDATED BILLING & FINANCIAL DASHBOARDS (USALI STANDARD)

- **Tính năng cốt lõi gốc:** Tập hợp toàn bộ chi phí sử dụng dịch vụ trong suốt kỳ nghỉ của đoàn để xuất ra một tờ hóa đơn quyết toán tổng hợp duy nhất khi khách trả phòng.
- **Nâng cấp cải tiến v2.1:**
 - **Bóc tách công nợ chi tiết per-room:** Bổ sung bảng công nợ lẻ **Folio_Items** lưu thuộc tính **Detail_ID** của từng phòng vật lý. Khi tính tiền hóa đơn tổng hợp (**Consolidated_Invoices**), hệ thống in ra bảng kê minh bạch: *"Tổng đơn đoàn 15 triệu, trong đó phòng bố mẹ tiêu 10 triệu, phòng con trai tự gọi đồ ăn hết 5 triệu"*, tránh cãi vã khi quyết toán.
 - **Chuẩn hóa kế toán quốc tế USALI:** Màn hình Dashboard dành cho Giám đốc (**Admin/Manager**) tự động phân loại dòng thu nhập chính xác theo 3 cột bộ phận kinh doanh của chuẩn kế toán khách sạn toàn cầu: Doanh thu Tiền phòng (Rooms Revenue), Doanh thu Ẩm thực nhà hàng (Food & Beverage Revenue), và Doanh thu bộ phận lễ hành phục vụ (Tours Revenue).
 - **Night Audit (Kiểm toán đêm) & Tra cứu chống gian lận:** Hệ thống tích hợp tính năng chốt ca ngày và lưu vết nhật ký kiểm toán (**Audit_Logs**). Nếu nhân viên cố tình tự điền bù một đơn hàng ăn ảo để ký nợ phòng khách nhằm trục lợi, Admin chỉ việc gõ số phòng vào hệ thống sẽ truy quét ra chính xác: *"Đơn hàng này được bấm nút tạo vào mấy giờ, bởi tài khoản nhân viên nào, tại máy POS số mấy"*, khóa chặt mọi lỗ hổng gian lận nội bộ.

MODULE 6: ĐIỀU HÀNH DI ĐỘNG BUỒNG PHÒNG & KỸ THUẬT (HOUSEKEEPING & MAINTENANCE)

- **Mô tả tính năng:** Phân hệ vận hành ngầm của resort chạy trên giao diện di động (Mobile Responsive UI) tối giản hóa cho nhân viên di chuyển ngoài khuôn viên.

- **Luồng tự động hóa Buồng phòng (Housekeeping_Tasks):** Ngay khi lễ tân bấm nút Check-out trả phòng cho khách, hệ thống tự động kích hoạt **INSERT** một lệnh dọn phòng trống bẩn (**Checkout_Clean**) đẩy thông báo lên máy điện thoại của nhân viên buồng phòng, đồng thời chuyển số phòng vật lý tại bảng **Rooms** thành **Vacant_Dirty** để khóa kho phòng. Nhân viên dọn xong bấm nút [Hoàn thành], hệ thống tự kích hoạt trigger đổi phòng thành Phòng Sạch (**Vacant_Clean**) trên sơ đồ lễ tân.
- **Luồng Bảo trì kỹ thuật (Maintenance_Requests):** Nếu nhân viên dọn phòng phát hiện thiết bị hư hại (như điều hòa hỏng), họ bấm nút báo lỗi trên app. Hệ thống lập tức khởi tạo một phiếu yêu cầu sửa chữa, tự động chuyển trạng thái phòng vật lý thành **Maintenance** để đóng phòng bảo trì và đẩy thông báo lệnh sửa sang cho thợ kỹ thuật di động xử lý xử lý dứt điểm.

MODULE 7: QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI & NHẬT KÝ DÒNG TIỀN (PROMOTIONS & GUEST TRANSACTIONS)

- **Bảng Promotions:** Quản lý tập trung các mã chiến dịch Voucher giảm giá (giảm theo % hoặc số tiền cố định, giới hạn trần giảm giá, thiết lập hạn mức số lượt dùng). Khi lễ tân bấm thanh toán, hệ thống bắt chọn Promo_ID chính quy từ bảng này thay vì cho phép nhân viên tự gõ số tiền giảm tay tùy ý trên hóa đơn.
- **Bảng Payment_Transactions:** Quản lý chi tiết nhật ký luân chuyển dòng tiền mặt/quẹt thẻ ngân hàng của đơn hàng. Cho phép hệ thống ghi nhận các giao dịch thanh toán nhiều đợt (Đặt cọc trước đợt 1, đóng thêm tiền đợt 2, quyết toán đợt cuối, hoặc xử lý lệnh hoàn trả tiền **Refund** khi khách hủy đơn phòng hợp lệ trước thời hạn phạt).

MODULE 8: ĐIỀU HÀNH CHUYẾN TOUR & PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN VIÊN (TOUR SCHEDULING)

- **Bảng Tour_Schedules:** Màn hình dành cho điều hành phòng lữ hành thực hiện lập lịch chạy xe thực tế cho các tuyến tour trong tuần. Giao diện cho phép chọn một chương trình tour gốc, gán ngày xe chạy, giờ xuất bến, điều động gán mã nhân viên Hướng dẫn viên du lịch (**guide_id**) phụ trách dẫn đoàn và kiểm soát số lượng chỗ ngồi giới hạn an toàn của chuyến đi.

4. MA TRẬN PHÂN QUYỀN TRUY CẬP VÀO GIAO DIỆN (ACTOR ACCESS MATRIX)

Hệ thống cung cấp tổng cộng **19 màn hình giao diện Web động (HTML/Bootstrap)** liên thông qua một cổng đăng nhập dùng chung (**/login**), phân quyền truy cập nghiêm ngặt như sau:

1. **Guest (Khách vắng lai):** Truy cập Màn hình 2 (Xem phòng/tour công cộng), Màn hình 3 (Form đăng ký thành viên).

2. **Customer (Thành viên/Khách lưu trú):** Truy cập Màn hình 4 (Đặt phòng/tour trực tuyến), Màn hình 5 (Theo dõi bảng kê chi phí Folio lẻ của phòng mình thời gian thực), Màn hình 6 (Form chấm điểm Review chất lượng sau khi trả phòng).
3. **Receptionist (Nhân viên Lễ tân):** Điều hành Màn hình 7 (Sơ đồ phòng Matrix đổi màu trực quan, thay đổi hạn mức chi tiêu), Màn hình 8 (Form Check-in nhập đoàn, nâng cấp tài khoản, ủy quyền ký nợ phòng), Màn hình 9 (Form Check-out đối soát chữ ký chứng cứ số của khách trước khi in hóa đơn điện tử).
4. **FB_Staff (Nhân viên tổng đài / Phục vụ POS):** Điều hành Màn hình 10 (Gọi món ăn menu), Màn hình 11 (Màn hình POS xác thực 3 lớp phòng gọi bữa, kiểm tra hạn mức chi tiêu Credit Limit và cho khách ký tên lên màn hình cảm ứng lưu ảnh bằng chứng).
5. **Kitchen Staff (Đầu bếp nhà bếp):** Điều hành Màn hình 12 (Danh sách trạng thái vé món ăn KOT, chỉ được bấm nút chuyển trạng thái chế biến hoặc báo hết món ăn, không có quyền tạo đơn/sửa giá tài chính).
6. **Tour_Guide (Hướng dẫn viên):** Điều hành Màn hình 13 (Xem lịch xe chạy phân công cá nhân), Màn hình 14 (Mở camera điện thoại quét mặt hành khách AI Face Scan điểm danh tự động).
7. **Housekeeping & Maintenance (Buồng phòng & Kỹ thuật):** Vận hành trên 2 ứng dụng di động 1 trang tối giản: Màn hình 15 (Nhận task dọn phòng, bấm bắt đầu/hoàn thành, báo hỏng), Màn hình 16 (Nhận lệnh sửa thiết bị, gõ nhật ký giải pháp sửa chữa để mở khóa phòng về kho).
8. **Admin / Manager (Ban giám đốc & Quản trị):** Làm việc trên Admin Web Portal gồm Màn hình 17 (Biểu đồ báo cáo doanh thu kế toán USALI), Màn hình 18 (Thiết lập thuật toán biến động giá Dynamic Pricing theo dài ngày lễ, tạo mã voucher Promotions, tra cứu vết chống gian lận Audit Logs), và Màn hình 19 (Thêm mới/Khóa tài khoản nhân sự đồng bộ hệ thống).